

□ 考点定位

- 本题真正在考你对 Java 面试核心知识点的**结构化输出与离线复用能力**，本质是「知识交付形态」的工程化——不是考技术点本身，而是考你能否把已掌握的内容封装为可背诵、可传播、可复习的标准化讲义。难度 □□，高频度：高频（90% 的应届生会忽略导出环节，但面试官常要求“回去整理成文档”）。

□ 答题框架

- 明确需求 → 识别当前上下文无具体题目 → 触发默认讲义模板 → 填充通用 Java 八股骨架 → 绑定 PDF 输出动作
- 不强行虚构题目，而是提供「Java 面试高频五连题」作为 PDF 内容基底（AQS / HashMap / Spring Bean 生命周期 / MySQL 索引失效场景 / Redis 缓存穿透）
- 所有题目均按统一五段结构展开，确保格式一致、术语统一、背诵友好

□ 核心知识点

1. **AQS (AbstractQueuedSynchronizer)**：JUC 包中构建锁和同步器的**底层框架类**，基于 CLH 队列 + state 状态变量 + CAS 原子操作实现；`ReentrantLock`、`CountDownLatch`、`Semaphore` 均基于它实现。*（补充知识点）*
2. **HashMap 扩容机制**：当 `size > threshold`（即 `capacity × loadFactor`）时触发；JDK 8 中扩容为**头插改尾插**，避免多线程死链；新桶索引 = `oldHash & (newCapacity - 1)`，利用 2 的幂次特性快速定位。
3. **Spring Bean 生命周期**：`实例化 → 属性填充 → 初始化前 (@PostConstruct) → 初始化 (InitializingBean#afterPropertiesSet) → 初始化后 (BeanPostProcessor#postProcessAfterInitialization) → 就绪 → 销毁前 (@PreDestroy) → 销毁 (DisposableBean#destroy)`。
4. **MySQL 索引失效常见场景**：
 - `WHERE` 条件对索引列使用函数（如 `WHERE YEAR(create\_time) = 2023`）
 - `LIKE` 以通配符开头（如 `WHERE name LIKE '%java'`）
 - 类型隐式转换（如 `VARCHAR` 字段传入整数：`WHERE mobile = 13800138000`）
5. **Redis 缓存穿透解决方案**：
 - □ 布隆过滤器 (BloomFilter) 前置拦截不存在 key
 - □ 缓存空值 (`SET key "" EX 60`)，并设置较短过期时间
 - □ 单纯加锁查库（高并发下仍可能击穿）

□□ 易错点提醒

- □ “AQS 是一个接口” → □ AQS 是一个**抽象类**，提供模板方法（如 `acquire()`）和钩子方

法 (如 `tryAcquire()`)

- □ “HashMap 扩容后元素一定是均匀分布” → □ 扩容后位置仅由 `hash & (newCap - 1)` 决定，若 hash 设计不佳 (如低位全 0)，仍可能聚集
 - □ “`@PostConstruct` 在构造函数之后立即执行” → □ 它在**依赖注入完成后、任何初始化方法之前**执行，但构造函数内不能访问被注入的字段 (尚未赋值)
 - □ “布隆过滤器能 100% 拦截缓存穿透” → □ 它有**可控的误判率 (false positive) 但无漏判 (no false negative) **，适合 “存在性” 快速过滤
- 面试官可能追问：布隆过滤器如何调参？HashMap 为什么初始容量是 16？Spring 循环依赖三级缓存为什么不用二级？

□ 一句话总结

Java 面试八股不是死记硬背，而是用结构化框架把原理、场景、边界、对比四维压缩成一句可脱口而出的结论。